MAT01156
ÁLGEBRA LINEAR II
21/09/2025

1. Seja $T : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F), justificando a sua resposta. Em outras palavras, quando verdadeiro, demonstre. Quando falso, apresente um contraexemplo.

   ( ) $v \in \mathcal{V}$ tal que $T(v) = \vec{0}$, então $v = \vec{0}$.

   ( ) Se $T(w) = T(u) + T(v)$ então $w = u + v$.

   ( ) Se v é combinação linear de $v_1, ..., v_m$, então $T(v)$ é combinação linear de $T(v_1), ..., T(v_m)$.

   ( ) Se u, v, w são colineares, então $T(u), T(v), T(w)$ são colineares. Para este item, dizemos que os pontos u, v, w são colineares se $v - w$ é um múltiplo escalar de $u - v$.

   ( ) Se $T(v_1), ..., T(v_m)$ é linearmente independente, então $v_1, ..., v_m$ é linearmente independente.

   ( ) Se os vetores $T(v_1), ..., T(v_m)$ geram W, então os vetores $v_1, ..., v_m$ geram V.

   ( ) Se $\mathcal{V} = \mathcal{W}$ e $T(v_1), ..., T(v_m)$ gera V, então $v_1, ..., v_m$ gera V.

   ( ) Supondo que V e W têm dimensão finita, temos que T é sobrejetora se, e somente se, $\ker(T) = \dim(\mathcal{V}) - \dim(\mathcal{W})$.

   ( ) Para todo $w \in \mathcal{W}$, o conjunto $\{v \in \mathcal{V} : T(v) = w\}$ é um subespaço de V.

   ( ) Se $\mathcal{V} = \mathcal{W}$ temos $\mathcal{V} = \ker(T) \oplus \text{im}(T)$.

2. Dados os vetores $u_1 = (2, -1)$, $u_2 = (1, 1)$ e $u_3 = (-1, -4)$ e os vetores $v_1 = (1, 3)$, $v_2 = (2, 3)$ e $v_3 = (-5, -6)$, decida se existe um operador linear $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $T(u_1) = v_1$, $T(u_2) = v_2$ e $T(u_3) = v_3$. A resposta seria a mesma se substituíssemos v_3 pelo vetor (5, -6)? Justifique.

3. Um conjunto C em um espaço vetorial V sobre $\mathbb{R}$ é convexo se, para quaisquer u, $v \in C$ e qualquer $\lambda \in [0, 1]$, temos $\lambda u + (1 - \lambda)v \in C$. Prove que a imagem de um conjunto convexo por uma transformação linear é um conjunto convexo.

4. Considere a base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ dada por $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, -1, 1)$ e $w = (1, 1, -1)$.

   (a) Considere as transformações lineares $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ e $U : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ dadas por $T(a, b, c) = (a + 2b, b - c)$ e $U(a, b, c) = (a + c)x + (b - a)x^2 - (b + c)x^3$. Seja $\mathcal{B}_n$ a base canônica de $\mathbb{R}^n$ e seja $\mathcal{B}'$ a base canônica de $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$. Escreva as matrizes $M(T, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2)$, $M(U, \mathcal{B}_3, \mathcal{B}')$, $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B}_2)$ e $M(U, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$.

   (b) Dê expressões para os funcionais lineares na base dual de $\mathcal{B}$ para o dual de $\mathbb{R}^3$.

5. Seja $T : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear e sejam $\mathcal{V}_1 \subseteq \mathcal{V}$ e $\mathcal{W}_1 \subseteq \mathcal{W}$ subespaços.

   (a) Prove que $T(\mathcal{V}_1) = \{T(v) : v \in \mathcal{V}_1\}$ é um subespaço de W. Além disso, se $\mathcal{V}_1$ tem dimensão finita, temos $\dim(T(\mathcal{V}_1)) \leq \dim(\mathcal{V}_1)$.

   (b) Nas condições do item (a), podemos garantir que $\dim(T(\mathcal{V}_1)) = \dim(\mathcal{V}_1)$ se T é sobrejetora? E se T é injetora?

   (c) Prove que $T^{-1}(\mathcal{W}_1) = \{v : T(v) \in \mathcal{W}_1\}$ é um subespaço de V. Além disso, se V tem dimensão finita e T é sobrejetora, temos $\dim(T^{-1}(\mathcal{W}_1)) \geq \dim(\mathcal{W}_1)$.

   (d) Sem a hipótese de T ser sobrejetora no item (c), é possível demonstrar alguma relação de ordem entre $\dim(T^{-1}(\mathcal{W}_1))$ e $\dim(\mathcal{W}_1)$?

6. Sejam V e W espaços vetoriais sobre um corpo F e sejam $v_1, ..., v_n \in \mathcal{V}$. Dados $w_1, ..., w_n \in W$, prove que as seguintes afirmações são equivalentes:

   (i) Existe uma transformação linear $T : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ tal que $T(v_i) = w_i$ para todo $i \in \{1, ..., n\}$.

   (ii) Se $\alpha_1, ..., \alpha_n$ satisfazem $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = \vec{0}$, então $\alpha_1 w_1 + \cdots + \alpha_n w_n = \vec{0}$.

7. Seja V um espaço vetorial de dimensão n e seja $\mathcal{B}'$ uma base do dual $\mathcal{V}'$ de V. Prove que existe uma base B de V tal que $\mathcal{B}'$ é a base dual de B.

8. Um operador linear $T : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ é dito nilpotente se existe um inteiro positivo n tal que a composição T^n é o operador nulo. Prove que, para todo operador nilpotente T, existe $v \neq \vec{0}$ tal que $T(v) = \vec{0}$.

9. Seja $\mathcal{C}(T)$ o conjunto dos operadores lineares em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ que comutam com um determinado operador linear $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$, isto é, $U \in \mathcal{C}(T) \iff U \circ T = T \circ U$.

   (a) Prove que $\mathcal{C}(T)$ é um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ com a propriedade que $U_1, U_2 \in \mathcal{C}(T) \Rightarrow U_1 \circ U_2 \in \mathcal{C}(T)$.

   (b) No caso em que T: $\mathbb{R}_{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ satisfaz $T(p) = xp'$, determine uma base de $\mathcal{C}(T)$.

10. Seja $T : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear sobrejetora entre espaços de dimensão finita. Prove que existe um subespaço vetorial $\mathcal{V}_1$ de V tal que a restrição de T a $\mathcal{V}_1$ é um isomorfismo entre $\mathcal{V}_1$ e $\mathcal{W}$.

11. Seja T: $\mathcal{V} \to \mathcal{V}$ um operador linear em um espaço de dimensão finita. Prove que $\mathcal{V} = \ker T \oplus \operatorname{im} T$ se, e somente se, $\ker T = \ker T^2$.

12. Considere os subespaços vetoriais $\mathcal{I}$ e $\mathcal{N}$ do espaço $C^\infty(\mathbb{R})$ das funções contínuas com domínio $\mathbb{R}$, gerados por $\{\cos x, \sin x\}$ e $\{e^x \cos x, e^x \sin x, e^{2x} \cos x, e^{2x} \sin x,$
$e^{3x} \cos x, e^{3x} \sin x\}$, respectivamente. Determine a matriz do operador de derivação em cada um desses subespaços.

Soluções

E1

E2 Imediatamente, vemos que $u_3 = u_1 - 3u_2$. Então, $Tu_3 = T(u_1 - 3u_2) = Tu_1 - 3Tu_2 \implies v_3 = v_1 - 3v_2 \implies (-5, -6) = (1, 3) - 3(2, 3) \implies (-5, -6) = (-5, -6)$. Se $v_3 = (5, -6)$, teríamos $(5, -6) \neq (-5, -6)$, logo não existiria o operador T.

E3

E4

E5 (a) Provamos que $T(\mathcal{V}_1)$ é subespaço de $\mathcal{W}$. De fato, como $v_1 = 0 \in \mathcal{V}_1$ (pois $\mathcal{V}_1$ é subespaço), temos $T0 = 0 \in T(\mathcal{V}_1)$. Se $v_1 + v_2 \in \mathcal{V}_1$, então $Tv_1 + Tv_2 = T(v_1 + v_2) \in T(\mathcal{V}_1)$. Finalmente, se $v \in \mathcal{V}_1$ e $\lambda \in \mathbb{F}$, então $\lambda v \in \mathcal{V}_1$ e $\lambda Tv = T(\lambda v) \in T(\mathcal{V}_1)$. Portanto, $T(\mathcal{V}_1)$ é subespaço de $\mathcal{W}$. Agora, pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, temos

$$\dim \mathcal{V}_1 = \dim \ker T + \dim T(\mathcal{V}_1) \tag{1}$$
$$\dim T(\mathcal{V}_1) = \dim \mathcal{V}_1 - \dim \ker T \tag{2}$$
$$\leq \dim \mathcal{V}_1. \tag{3}$$

(b) Do Teorema do Núcleo e da Imagem, temos $\dim T(\mathcal{V}_1) = \dim \mathcal{V}_1$ sse $\dim \ker T = 0$, ou seja, se T é injetora. A sobrejetividade de T não garante a igualdade das dimensões.

(c) Provamos que $T^{-1}(\mathcal{W}_1)$ é subespaço de $\mathcal{V}$. De fato, como $0 \in \mathcal{W}_1$ (pois $\mathcal{W}_1$ é subespaço), temos $T0 = 0 \in T^{-1}(\mathcal{W}_1)$. Se $v_1, v_2 \in T^{-1}(\mathcal{W}_1)$, então $Tv_1, Tv_2 \in \mathcal{W}_1$ e, portanto, $T(v_1 + v_2) = Tv_1 + Tv_2 \in \mathcal{W}_1$, ou seja, $v_1 + v_2 \in T^{-1}(\mathcal{W}_1)$. Finalmente, se $v \in T^{-1}(\mathcal{W}_1)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$, então $Tv \in \mathcal{W}_1$ e, portanto, $T(\lambda v) = \lambda Tv \in \mathcal{W}_1$, ou seja, $\lambda v \in T^{-1}(\mathcal{W}_1)$. Portanto, $T^{-1}(\mathcal{W}_1)$ é subespaço de $\mathcal{V}$. Agora, pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, temos

(d)

E6 Primeiro, suponha que a afirmação (i) é verdadeira. Se $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n = 0$, então $T(\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n) = T(0) = 0$. Pela linearidade de T, temos $\alpha_1 T(v_1) + \cdots + \alpha_n T(v_n) = 0$, ou seja, a afirmação (ii) é verdadeira.

Agora, suponha que a afirmação (ii) é verdadeira.

E7

E8 Dado T nilpotente, existe $n \in \mathbb{Z}^+$ tal que $T^n v = 0$ para todo $v \in \mathcal{V}$. Seja k o menor inteiro positivo tal que existe $v \in \mathcal{V}$ com $T^k v = 0$. Note que $k \geq 1$, pois $T^0 v = v$ para todo $v \in \mathcal{V}$. Se $k = 1$, então $Tv = 0$ e estamos feitos. Suponha que $k > 1$. Então, existe $v \in \mathcal{V}$ tal que $T^k v = 0$ e $T^{k-1} v \neq 0$. Seja $u = T^{k-1} v$. Então, $u \neq 0$ e $Tu = T(T^{k-1} v) = T^k v = 0$. Portanto, existe $u \neq 0$ tal que $Tu = 0$.

E9

E10 Da sobrejetividade de T, temos que $\dim \operatorname{im} T = \dim \mathcal{W}$. Pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, $\dim \mathcal{V} = \dim \ker T + \dim \mathcal{W}$. Para encontrar um subespaço $\mathcal{V}_1$ tal que $T|_{\mathcal{V}_1}$ seja um isomorfismo, precisamos que $T|_{\mathcal{V}_1}$ seja injetora e sobrejetora.

Primeiro, encontramos um subespaço $\mathcal{V}_1$ com mesma dimensão de $\mathcal{W}$. Seja $u_1, \ldots, u_n$ uma base de $\ker T$ e seja $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_m$ uma base de $\mathcal{V}$ tal que $v_1, \ldots, v_m$ é uma base de $\mathcal{V}_1$. Pelo TNI, $n + m = n + \dim \mathcal{W} \implies \dim \mathcal{W} = m = \dim \mathcal{V}_1$. Para mostrar que $T|_{\mathcal{V}_1}$ é injetora, tome $v \in \mathcal{V}_1$ tal que $Tv = 0$. Então $v \in \ker T$. Mas $\ker T \cap \mathcal{V}_1 = \{0\}$, pois $u_1, \ldots, u_n, v_1, \ldots, v_m$ é uma lista linearmente independente de vetores. Logo, $T|_{\mathcal{V}_1}$ é injetora. A sobrejetividade segue do TNI, pois $\dim \ker T|_{\mathcal{V}_1} = 0$ e $\dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}_1 = \dim \operatorname{im} T|_{\mathcal{V}_1}$.

E11 Primeiro, suponha que $\mathcal{V} = \ker T \oplus \operatorname{im} T$. Queremos mostrar que $\ker T = \ker T^2$, isto é, que $\ker T^2 \subseteq \ker T$ (a outra inclusão é trivial). Seja $v \in \ker T^2$, então $T(Tv) = 0$. Vemos que $Tv \in \ker T$ e, claro, $Tv \in \operatorname{im} T$. Pela hipótese, $\ker T \cap \operatorname{im} T = \{0\}$, pois $\ker T + \operatorname{im} T$ é soma direta. Logo, $Tv = 0$ e $v \in \ker T$.

Agora, suponha que $\ker T = \ker T^2$. Provamos que $\mathcal{V} = \ker T \oplus \operatorname{im} T$, ou seja, $\mathcal{V} = \ker T + \operatorname{im} T$ e $\ker T \cap \operatorname{im} T = \{0\}$. A igualdade $\mathcal{V} = \ker T + \operatorname{im} T$ é trivial, pois $T \in \mathcal{L}(V)$. Mostramos que $\ker T + \operatorname{im} T = \{0\}$. Tome $Tv \in \ker T \cap \operatorname{im} T$. Então, $T(Tv) = 0$, ou seja, $v \in \ker T^2$. Da hipótese, $v \in \ker T$, que implica $Tv = 0$.

E12 Para construir a matriz de derivação em $\mathcal{U}$ e $\mathcal{W}$, basta observar o efeito do operador D nos vetores da base de $\mathcal{U}$ e $\mathcal{W}$. Os vetores-coluna da matriz da transformação $\mathcal{M}(D_{\mathcal{U}})$ serão construídos com os escalares necessários para escrever Du_k como combinação linear dos vetores da base de $\mathcal{U}$. Então, temos

$$\begin{aligned} D_{\mathcal{U}} \cos x &= (\cos x)' = -\sin x \\ D_{\mathcal{U}} \sin x &= (\sin x)' = \cos x. \end{aligned}$$

Logo, a matriz de derivação em $\mathcal{U}$ é

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Analogamente, para o subespaço $\mathcal{W}$, temos

$$\begin{aligned} D_{\mathcal{W}} e^x \cos x &= (e^x \cos x)' = e^x \cos x - e^x \sin x \\ D_{\mathcal{W}} e^x \sin x &= (e^x \sin x)' = e^x \sin x + e^x \cos x \\ D_{\mathcal{W}} e^{2x} \cos x &= (e^{2x} \cos x)' = 2e^{2x} \cos x - e^{2x} \sin x \\ D_{\mathcal{W}} e^{2x} \sin x &= (e^{2x} \sin x)' = 2e^{2x} \sin x + e^{2x} \cos x \\ D_{\mathcal{W}} e^{3x} \cos x &= (e^{3x} \cos x)' = 3e^{3x} \cos x - e^{3x} \sin x \\ D_{\mathcal{W}} e^{3x} \sin x &= (e^{3x} \sin x)' = 3e^{3x} \sin x + e^{3x} \cos x. \end{aligned}$$

Portanto, a matriz de derivação em $\mathcal{W}$ é

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$